

# Planificación de acciones para el desarrollo de estudios de caudales ambientales en Colombia

**Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA**

Nivel de formación: **Complementaria**

# 01 Presentación

Este programa de formación complementaria virtual de Planificación de acciones para el desarrollo de estudios de caudales ambientales en Colombia, ofrece a los aprendices la oportunidad de comprender los fundamentos, criterios técnicos y metodologías relacionados con la planificación de estudios de caudales ambientales, reconociendo su importancia para la conservación de los ecosistemas acuáticos y la gestión sostenible del recurso hídrico. A lo largo del proceso formativo, se promueve el análisis de las características hidrológicas, ecológicas, hidráulicas y geomorfológicas de los sistemas hídricos, así como de los factores que pueden alterar su régimen natural de flujo.

Asimismo, el programa fortalece las competencias para identificar el alcance de los estudios, establecer objetivos, reconocer necesidades de información, seleccionar metodologías y planificar las actividades y los recursos necesarios para su desarrollo. Se abordan aspectos relacionados con los métodos hidrológicos, los requisitos técnicos y normativos y las condiciones ambientales del territorio, con el propósito de orientar la toma de decisiones fundamentadas, contribuir a la conservación de la biodiversidad acuática y promover el uso sostenible del agua en Colombia.




**Código**
228144

**Horas**
2.496

**Modalidad**
Virtual

# 02 Justificación del programa

En Colombia, el incremento de la presión sobre las fuentes hídricas por actividades agrícolas, mineras, hidroeléctricas, industriales y de abastecimiento urbano ha evidenciado la necesidad de fortalecer la planificación de estudios orientados a garantizar la conservación de la funcionalidad ecológica de los cuerpos de agua (Contraloría General de la República, 2020; IDEAM, 2022). El Decreto 1076 de 2015, la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico y los lineamientos técnicos del IDEAM establecen la importancia de incorporar criterios de caudal ambiental en la gestión del agua (MADS, 2010; IDEAM, 2022); sin embargo, persisten brechas de formación especializada para el desarrollo técnico y operativo de estos estudios. La oferta existente se concentra principalmente en hidrología general o gestión ambiental, con limitadas oportunidades de formación aplicada en planificación y ejecución de estudios de caudales ambientales.

A nivel nacional e internacional, las tendencias en gestión hídrica promueven enfoques integrados basados en la ecohidrología, la seguridad hídrica y la adaptación al cambio climático (UNESCO, 2020; UNESCO, 2022). Organismos como la UNESCO y la Global Water Partnership destacan la necesidad de fortalecer capacidades técnicas para garantizar la sostenibilidad de los recursos hídricos y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (UNESCO, 2022; CEPAL, 2020). En este contexto, corporaciones autónomas regionales, consultoras ambientales, empresas de servicios públicos y proyectos de infraestructura requieren talento humano con competencias para apoyar la planificación y evaluación de estudios hidrológicos y ambientales. Estas necesidades representan oportunidades de desempeño en monitoreo hídrico, evaluación ambiental, gestión territorial y planificación de cuencas.

Es así como el programa complementario “Planificación de acciones para el desarrollo de estudios de caudales ambientales en Colombia” tiene como propósito fortalecer las capacidades técnicas para la planeación, organización y evaluación de estudios orientados a determinar caudales ambientales, contribuyendo a la gestión sostenible del recurso hídrico y a la conservación de los ecosistemas acuáticos (MADS, 2010; UICN, 2019). Su rasgo distintivo consiste en integrar criterios hidrológicos, ambientales, normativos y de planificación territorial aplicados al contexto colombiano, articulando herramientas técnicas con los lineamientos establecidos por las autoridades ambientales (IDEAM, 2022; MADS, 2010). El programa beneficia a los participantes al ampliar sus posibilidades de desempeño en procesos de gestión ambiental, ordenamiento del recurso hídrico, evaluación ambiental y planificación de cuencas hidrográficas. Está dirigido a personas que planean, ejecutan actividades, presupuestan y evalúan estudios relacionados con la determinación de caudales ambientales.

El programa permitirá al participante desarrollar competencias para planificar acciones técnicas y operativas relacionadas con estudios de caudales ambientales, considerando variables hidrológicas, ecosistémicas y normativas (UICN, 2019; The Nature Conservancy, 2009). Asimismo, fortalecerá habilidades para interpretar información técnica, estructurar actividades y presupuestos. De igual forma, promoverá capacidades para integrar criterios de sostenibilidad, adaptación al cambio climático y gestión integral del recurso hídrico en la toma de decisiones (UNESCO, 2020; CEPAL, 2020).

El programa se desarrollará en modalidad virtual, facilitando el acceso de aprendices de diferentes regiones del país y promoviendo procesos de aprendizaje flexibles e incluyentes. Asimismo, incorpora la estrategia de aprendizaje por proyectos, que permite la aplicación práctica de conceptos y metodologías mediante el análisis de casos reales vinculados a la gestión del recurso hídrico y a la sostenibilidad ambiental.

## 03 Competencia a desarrollar

**280201247.** Mantener sistema de captación de acuerdo con guía técnica y normativa.

## 04 Requisitos de ingreso

Cumplir con el trámite de registro y matrícula establecido por la institución.

Contar con las herramientas de cómputo e internet necesarias para el desarrollo del proceso formativo.

Contar con habilidades lectoescritoras y de manejo de herramientas informáticas y de comunicación acordes con el programa de formación.

## 06 Estrategia metodológica

Centrada en la construcción de la autonomía para garantizar la calidad del proceso formativo, en el marco de la formación por competencias, el aprendizaje por proyectos y el uso de técnicas didácticas activas que estimulan el pensamiento y la resolución de problemas simulados y reales. Estas estrategias se apoyan en la utilización de las

tecnologías de la información y la comunicación, integradas en ambientes virtuales de aprendizaje que recrean el contexto productivo y vinculan al aprendiz con la realidad cotidiana y con el desarrollo de sus competencias.

Igualmente, debe estimular de manera permanente la autocrítica y la reflexión del aprendiz sobre su quehacer y sobre los resultados de aprendizaje que alcanza mediante la vinculación activa de las cuatro fuentes de información para la construcción del conocimiento:

- El instructor - tutor.
- El entorno.
- Las TIC.
- El trabajo colaborativo.